# ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

Aula 14/08/2023

# TESTE DE HIPÓTESE PARA PROPORÇÃO

- Os testes para proporções são adequados quando os dados sob análise consistem de contagens ou frequências de itens em duas ou mais classes.
- A finalidade de tais testes é avaliar afirmações sobre a proporção (ou percentagem) de uma população.
- Os testes se baseiam na premissa de que uma proporção amostral (isto é, $x$ ocorrências em $n$ observações, ou $x/n$) será igual à verdadeira proporção populacional, a menos da variabilidade amostral.

# TESTE DE HIPÓTESE PARA PROPORÇÃO

- Os testes focalizam geralmente as diferenças entre um número esperado de ocorrências (supondo-se verdadeira uma afirmação) e o número efetivamente observado.
- A diferença é então comparada com a variabilidade descrita por uma distribuição amostral baseada na hipótese de que $H_0$ é realmente verdadeira.

# TESTE DE HIPÓTESE PARA PROPORÇÃO

- Em muitos aspectos, os testes para proporções se assemelham grandemente aos testes para média; apenas, nos testes para proporções, os dados amostrais se apresentam em termos de contagens, ao invés de medidas.
- Quando a finalidade da amostragem é julgar a validade de uma alegação acerca de uma proporção populacional, é apropriado um teste de uma amostra.

# TESTE DE HIPÓTESE PARA PROPORÇÃO

- Os testes de grandes amostras tanto para médias como para proporções são bastante parecidos.
- Assim, as estatísticas-teste para ambos medem o desvio de uma estatística amostral em relação a um valor teórico (alegado).
- E ambos os testes repousam na distribuição normal padronizada para os valores críticos.
- Existe uma distinção real entre os dois testes, que é a maneira de obter o desvio padrão da distribuição amostral.

# TESTE DE HIPÓTESE PARA PROPORÇÃO

Testes de hipóteses para proporções ocorrem quando um político quer saber a proporção de seus constituintes que estão a favor de certo projeto de lei ou quando um engenheiro de qualidade testa a proporção de peças com problemas.

Se $pn \geq 5$ e $nq \geq 5$ para uma distribuição binomial, então uma distribuição amostral para p é normal com:

$\mu_p = p$ e $\sigma_p = \sqrt{pq/n}$

# TESTE DE HIPÓTESE PARA PROPORÇÃO

*Teste z para uma proporção p*

O teste z para uma proporção é um teste estatístico para uma proporção populacional p. O teste z pode ser usado quando uma distribuição binomial é dada como . O teste estatístico é a proporção de amostra p e o teste padrão estatístico é z.

$$z = \frac{\hat{p} - \mu_{\hat{p}}}{\sigma_{\hat{p}}} = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{pq/n}}$$

# TESTE DE HIPÓTESE PARA PROPORÇÃO (Instrução)

Verifique que np ≥5e nq≥5

| ***Em palavras*** | ***Em símbolos*** |
|---|---|
| 1, Identifique a hipótese nula e a alternativa | Determine $H_0$ e $H_1$ |
| 2. Especifique o nível de significância | Identifique α |
| 3. Esboce a distribuição de amostragem | |
| 4. Determine quaisquer valores críticos | Use a tabela normal |
| 5. Determine quaisquer regiões de rejeição | |
| 6. Encontre o teste padrão estatístico | |
| 7. Decida entre rejeitar ou não a hipótese nula | |
| 8. Interprete a decisão no contexto da afirmação original | |

# TESTE DE HIPÓTESE PARA PROPORÇÃO

Exemplo 1: Um centro de pesquisa declara que menos de 20% dos usuários de internet nos Estados Unidos têm rede sem fio em suas casas. Em uma amostra aleatória de 100 adultos, 15% dizem que tem rede sem fio em casa. Com $\alpha=0,01$, há evidências suficientes para apoiar a declaração do pesquisador?

Ex1

$p = 0{,}20$

$\hat{p} = 0{,}15$

$n = 100$

$\alpha = 0{,}01$

$z_0 = -2{,}33$

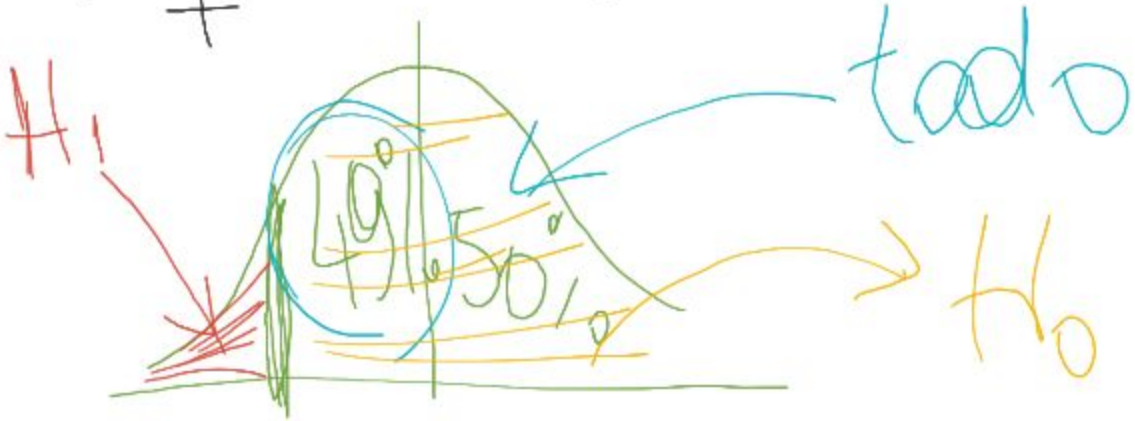
$q = 1 - p$

$H_0: p \geq 0{,}2$ | $H_1: p < 0{,}2$

unicaudal

$n \cdot p = 100 \cdot 0{,}2 = 20$ OK! $> 5$

$n q = 100 \cdot 0{,}8 = 80$ OK! $> 5$



## TESTE DE HIPÓTESE PARA PROPORÇÃO

Exemplo 2: Um centro de pesquisa declara que menos de 30% de usuários de celulares cujos aparelhos têm acesso à internet, usam esse serviço quando estão em casa. Em uma amostra aleatória de 86 adultos, 20% dizem ter usado seus aparelhos para acessar à internet de casa. Com $\alpha=0,05$, há evidência suficiente para apoiar a declaração do centro de pesquisa?

Ex 2:

$p = 0,3$

$n = 86$

$\hat{p} = 0,2$

$\alpha = 0,05$

$q = 1 - 0,3$

$Z_0 = -1,645$

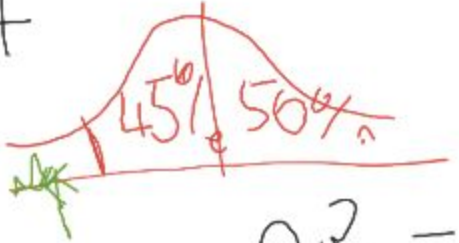
- $H_0: p \geq 0,30$ $\quad H_1: p < 0,3$ Afirmação

unicauda

- $np = 86 \cdot 0,3 \cong 26 > 5$ OK!

$nq = 86 \cdot 0,7 \cong 60 > 5$ OK!

-




$H_1$

$$Z = \frac{0,2 - 0,3}{\sqrt{\frac{0,3 \cdot 0,7}{86}}} = -2,024$$

Nesse caso $H_1$ está correta
Então a afirmação
é válida.

# TESTE DE HIPÓTESE PARA PROPORÇÃO

Exemplo 3: A Zogby Internacional declara que 45% das pessoas nos Estados Unidos são a favor de tornar a venda do cigarro ilegal dentro dos próximos 10 anos. Você decide testar essa afirmação e entrevista uma amostra de 200 pessoas, dentre as quais, 49% são a favor da lei. Com $\alpha=0,05$, há evidência o bastante para apoiar a afirmação?

Ex3:

$p = 0{,}45$

$n = 200$

$\hat{p} = 0{,}49$

$\alpha = 0{,}05$

$q = 1 - 0{,}45$

$-1{,}96 < Z_0 < 1{,}96$

- $H_0: p = 0{,}45$ $\quad H_1: p \neq 0{,}45$

- $np = 200 \cdot 0{,}45 = 90 > 5$ OK!

$nq = 200 \cdot 0{,}55 = 110 > 5$ OK!

- $$Z = \frac{0{,}49 - 0{,}45}{\sqrt{\frac{0{,}45 \cdot 0{,}55}{200}}} \simeq 1{,}14$$

Está no intervalo da hipótese nula, então essa hipótese é aceita.

# TESTE DE HIPÓTESE PARA PROPORÇÃO

Exemplo 4: Uma pesquisa da Roper(Centro de pesquisa de opinião pública) declara que 5% dos adultos norte-americanos têm sonhos vívidos com OVNIS. Você decide testar essa afirmação e entrevista uma amostra aleatória de 250 adultos norte-americanos sobre a questão. Dos pesquisadores, 8% respondem que sim. Com $\alpha=0,01$, há evidência suficiente para rejeitar a afirmação?

Ex4:

$p = 0,05$

$n = 250$

$\hat{p} = 0,08$

$\alpha = 0,01$

- $H_0: p = 5\%$ $H_1: p \neq 5\%$

- $np = 250 \cdot 0,05 = 12,5 > 5$ OK!

$nq = 250 \cdot 0,95 = 237,5 > 5$ OK!

$$Z = \frac{0,08 - 0,05}{\sqrt{\frac{0,05 \cdot 0,95}{250}}} = 2,176$$

$-2,575 < Z < 2,575$

Então a hipótese nula é aceita, pois o valor está no intervalo aceito, entre -2,575 e 2,575.

## TESTE DE HIPÓTESE PARA PROPORÇÃO

<u>Exemplo 5:</u> O centro de pesquisa PEW afirma que mais de 55% dos adultos norte-americanos assistem seus noticiários locais regularmente. Você decide testar essa afirmação e entrevista uma amostra de 425 adultos nos Estados Unidos sobre o assunto. Dos 425 entrevistados, 255 responderam que assistem seus noticiários locais regularmente. Com $\alpha=0,05$, há evidência suficiente para apoiar essa afirmação do centro de pesquisa Pew?

Ex 5:

$p = 55\%$

$n = 425$

$\hat{p} = \frac{255}{425}$

$\alpha = 0{,}05$

$Z_0 = 1{,}645$

$H_0: p \leq 0{,}55 \qquad H_1: p > 0{,}55$

$np = 425 \cdot 0{,}55 \cong 234$

$nq = 425 \cdot 0{,}45 \cong 191$

$$Z = \frac{\frac{255}{425} - 0{,}55}{\sqrt{\frac{0{,}55 \cdot 0{,}45}{425}}} \cong 2{,}07$$

Nesse caso, a hipótese alternativa é aceita, sendo assim mais de 55% dos norte-americanos assistem noticiários locais regularmente.